

Projeto de Placa de Teste para Controle de Motor BLDC

Yves Gabriel Queiroz de Sousa* 

XXIX Encontro de Iniciação Científica do ITA – XXVII ENCITA/2024

Resumo

Este projeto propõe a criação de uma placa de teste dedicada ao controle de motores BLDC (Brushless DC) para a equipe de robótica ITAndroids, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). O objetivo é superar as limitações da primeira geração de robôs, onde a interferência de sistemas integrados dificultava a análise do funcionamento dos motores. A nova placa de teste foi projetada para controlar motores BLDC com a implementação de sensores distribuídos, permitindo a implementação e análise de uma malha de controle de correntes. A metodologia inclui o uso de livros e esquemáticos de outras equipes, análise de *datasheets*, e a utilização do software Altium Designer para o projeto da PCI. A execução do projeto foi acompanhada por reuniões mensais com os orientadores e coorientadores, além de consultas semanais. O projeto visou melhorar a precisão e eficiência dos motores BLDC, beneficiando não apenas a equipe ITAndroids, mas também outros projetos que utilizam esses componentes.

Palavras-chave: motores BLDC. controle de correntes. placa de teste. ITAndroids. projeto de circuito.

1 Introdução

A robótica tem avançado significativamente, impulsionada pela necessidade de precisão e eficiência em diversas aplicações. A equipe de robótica ITAndroids do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) tem se destacado em competições, como a RoboCup, enfrentando desafios técnicos que exigem soluções inovadoras (ITANDROIDS, 2020). O controle de motores BLDC (Brushless DC) é crucial para o desempenho dos robôs, mas as interferências em placas integradas dificultam a análise precisa desses motores.

Este projeto visa desenvolver uma placa de teste dedicada ao controle de motores BLDC, superando as limitações das soluções atuais. A nova placa permitirá uma análise detalhada através de sensores distribuídos, os CIs ad8216 (DEVICES, 2019), e a implementação de uma malha de controle de correntes. Utilizando ferramentas como Altium Designer para o projeto da PCI,

a placa será projetada e testada rigorosamente, com supervisão contínua de orientadores e coorientadores.

Os objetivos deste projeto incluem a melhoria na precisão e eficiência dos motores BLDC e o desenvolvimento de uma ferramenta de teste aplicável em diversos setores da indústria. Isso não só beneficiará a equipe ITAndroids, mas também contribuirá para o avanço tecnológico no controle de motores BLDC.

2 Materiais e Métodos

Para desenvolver a placa de teste dedicada ao controle de motores BLDC, seguiu-se uma metodologia estruturada em várias etapas. Primeiramente, foi realizado um estudo teórico dos motores BLDC, utilizando livros e materiais acadêmicos especializados para compreender o funcionamento desses motores (HANSELMAN, 2015; HUSSON, 2012). Em seguida, analisaram-se as placas de circuitos usadas pela equipe ITAndroids e outras equipes da categoria Small Size League (SSL), como a TIGERs Mannheim, identificando as melhores práticas e limitações das soluções existentes.

Após essa análise, investigou-se como implementar a leitura de corrente nos motores BLDC, essencial para o controle preciso e eficiente. Realizou-se uma pesquisa na internet para encontrar componentes integrados (CIs) adequados para a leitura e controle de corrente, visando identificar opções viáveis e eficientes. Os *datasheets* dos componentes selecionados foram estudados para compreender suas especificações técnicas e garantir a compatibilidade com os requisitos do projeto.

Utilizando o software Altium Designer, foi desenvolvido o projeto da placa de circuito impresso (PCI). Este software foi escolhido devido à sua robustez e ampla utilização na indústria. Com o projeto concluído, a placa foi prototipada e fabricada por fornecedores confiáveis para assegurar a qualidade e funcionalidade do circuito.

Após a fabricação, iniciou-se a fase de testes, onde a placa foi submetida a diversas condições operacionais para verificar seu desempenho e realizar os ajustes necessários. Esta metodologia detalhada garantiu uma abordagem sistemática e rigorosa para o desenvolvimento da placa de teste, assegurando que cada etapa fosse realizada com precisão e eficiência, desde a pesquisa inicial até a validação prática.

*Instituto Tecnológico de Aeronáutica, bolsista PIBIC, yves.sousa.8821@ga.ita.br.

3 Resultados e Discussão

Até o momento, o desenvolvimento da placa de teste dedicada ao controle de motores BLDC atingiu a fase de prototipagem e testes iniciais das funcionalidades básicas. A análise dos resultados obtidos até agora indica que a modularização da placa foi bem-sucedida, permitindo uma configuração eficiente e flexível para o controle dos motores BLDC. Os testes iniciais confirmaram que a placa é capaz de realizar as operações básicas necessárias, estabelecendo uma base sólida para futuros aprimoramentos.

Uma das principais melhorias identificadas para versões futuras da placa é a inclusão de componentes adicionais para otimizar a leitura de corrente com o CI AD8216. A implementação de capacitores de desacoplamento e capacitores de filtro pode melhorar a estabilidade e reduzir ruídos no circuito, enquanto resistores de polarização e de ganho podem ajustar e estabilizar os sinais de entrada e saída do CI. Esses ajustes são essenciais para garantir a precisão e confiabilidade na leitura de correntes, um aspecto crítico para o controle eficiente dos motores BLDC. A Figura 1 ilustra a placa prototipada, destacando a configuração atual do circuito e os principais componentes integrados.

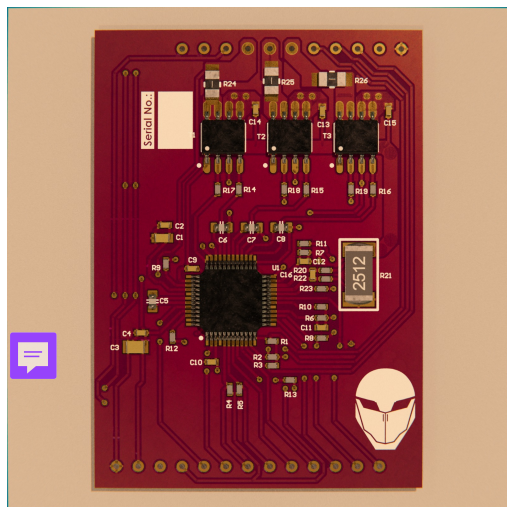


Figura 1 – Placa prototipada

Os testes básicos realizados confirmaram que a placa atende aos requisitos iniciais do projeto, mas também destacaram áreas para melhorias futuras. A modularização bem-sucedida da placa permite que essas melhorias sejam implementadas de maneira eficiente, garantindo que a placa possa evoluir para atender a demandas mais complexas e específicas. Com essas melhorias, espera-se que a placa de teste não apenas melhore a precisão e a eficiência no controle de motores BLDC, mas também sirva como um recurso valioso para a equipe ITAndroids e outras aplicações industriais.

4 Conclusões e Recomendações

O desenvolvimento da placa de teste dedicada ao controle de motores BLDC alcançou importantes marcos, desde a pesquisa teórica até a prototipagem e testes iniciais. A modularização da placa demonstrou ser um sucesso, permitindo flexibilidade e eficiência no controle dos motores BLDC. Os testes iniciais confirmaram a funcionalidade básica da placa, estabelecendo uma base sólida para futuras melhorias.

Para aprimorar o desempenho e a precisão da placa, recomenda-se a inclusão de componentes adicionais, como capacitores de desacoplamento e capacitores de filtro, que podem melhorar a estabilidade e reduzir ruídos. Além disso, a implementação de resistores de polarização e de ganho é essencial para ajustar e estabilizar os sinais de entrada e saída do CI AD8216, otimizando a leitura de corrente.

Essas melhorias são cruciais para garantir a confiabilidade e eficiência do controle de motores BLDC, não apenas para a equipe ITAndroids, mas também para outras aplicações industriais. Com a continuidade dos testes e ajustes, espera-se que a placa evolua, recebendo novas versões e ajustes em sua estrutura, para atender a demandas mais complexas, tornando-se um recurso valioso para diversas áreas tecnológicas.

5 Agradecimentos

A realização deste estudo foi possibilitada pelo apoio financeiro do CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e sob a orientação dos professores Eduardo Lenz e Marcos Ricardo Omena de Albuquerque Maximo do ITA

Referências

- HANSELMAN, D. C. Brushless Motors: Magnetic Design, Performance, and Control of Brushless DC and Permanent Magnet Synchronous Motors. CRC Press, 2015.
- STMicroelectronics. STM32F4 Series- Technical Datasheet (DS90001477). 2019.
- ITAndroids Small Size League Team Description Paper for RoboCup 2020.
- Khandpur, R. S. Printed Circuit Boards: Design, Fabrication, and Assembly. 1st ed. McGraw-Hill, 2005.
- RASHID, M. H. Power Electronics: Circuits, Devices and Applications. 3^a ed. Pearson, 2018. ISBN: 978-0-13-483857-1.
- Husson, R., & Marchand, C. Brushless Motor Control: Fundamentals and Applications. Springer, 2012.
- Analog Devices. AD8216: High Voltage, Precision Current Shunt Monitor, Datasheet.
- Allegro MicroSystems. A3930: Three-Phase Brushless DC Motor Controller, Datasheet.